



CHAPITRE 1

Énergie, puissance, rendement

Nom : Prénom : Date :

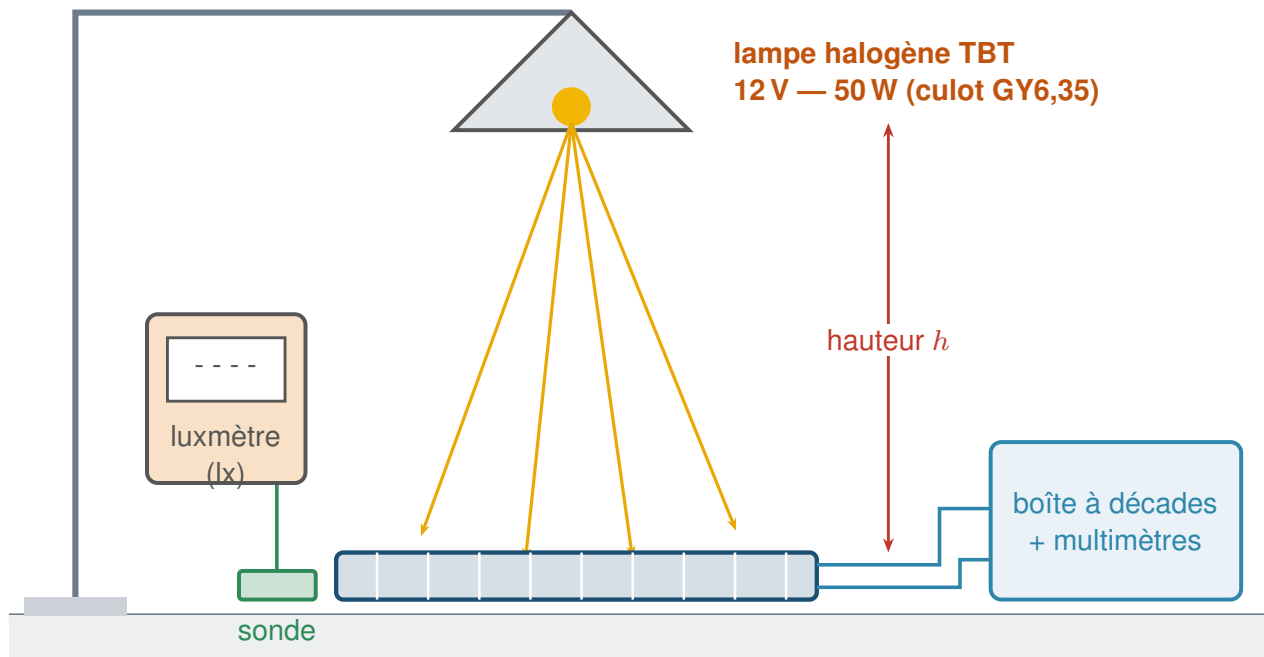
Durée : **2 heures** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Première situation d'évaluation (énergie · énergie électrique · rendement · chaîne de conversion). Toutes les formules nécessaires sont fournies.

Contexte professionnel

Un bureau d'études équipe des sites isolés — sans raccordement au réseau — de stations de comptage autonomes. Chaque station comporte un capteur et son émetteur radio, alimentés par une batterie que recharge un petit panneau photovoltaïque. Le fournisseur du panneau annonce 5 W et un rendement de 7,7 %. Avant d'en commander deux cents, on veut vérifier ce que ce panneau produit réellement, et si la station tiendra toute l'année.

Problématique. *Ce panneau de 5 W suffit-il à faire fonctionner la station toute l'année, et sinon, sur quoi faut-il agir ?*



panneau photovoltaïque, posé à plat sur la table

La sonde du luxmètre est posée **à plat sur la table**, à côté du panneau et **dans son plan**. Elle ne doit faire d'ombre sur aucune cellule.

Matériel : module photovoltaïque SOLARTEC KS5T, lampe halogène TBT, luxmètre VICI LX-1332B, boîte à décades, deux multimètres, règle.

Données de la station : le capteur et son émetteur consomment 0,40 W en permanence • chaîne d'alimentation : régulateur de charge $\eta_1 = 0,95$, batterie $\eta_2 = 0,85$, électronique du capteur $\eta_3 = 0,90$ • sur le site, l'ensoleillement représente en moyenne annuelle **3,0 h par jour équivalent plein soleil** (1000 W/m^2), et 1,0 h seulement en décembre.

Formules fournies : $P = U I$ • $P_{\text{reçue}} = E \times S$ • $E = E_v / K$ avec $K_{\text{halogène}} = 20 \text{ lm/W}$ • $\eta = P_u / P_a$ • $\eta_{\text{chaîne}} = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ • $W = P \Delta t$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{réf}}| / x_{\text{réf}} \times 100$.

Partie A — S'approprier la situation

3 points

A1. APP Représenter la chaîne d'énergie de la station, du Soleil jusqu'au capteur, en nommant chaque étage. (1,5)

A2. APP Indiquer quelle grandeur constitue la puissance *reçue* par le panneau, quelle grandeur constitue sa puissance *utile*, et sous quelle forme se retrouve la différence. (1,5)



Partie B — Réaliser les mesures

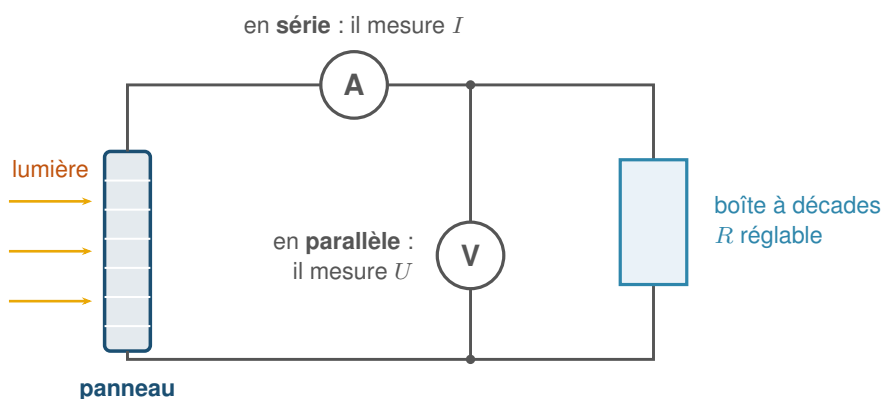
5 points

B1. REA Panneau posé à plat, lampe réglée à 30 cm au-dessus de son centre. Mesurer l'éclairement en cinq points (les quatre coins et le centre) et en calculer la moyenne. (2)

point	1	2	centre	4	5	moyenne
E_v (lx)						

B2. REA Mesurer les dimensions du module **hors tout** et en déduire S . Mesurer ensuite la tension à vide V_{co} et le courant de court-circuit I_{cc} . (1,5)

B3. REA Réaliser le montage ci-dessous — faire vérifier avant de brancher — puis relever U et I pour chaque valeur de R . (1,5)



Un panneau ne se met **jamais** en court-circuit franc plus de quelques secondes, et jamais sous le Soleil sans avis du professeur. Ici, la lampe limite le courant à quelques dizaines de milliampères.

R (Ω)	100	220	330	470	560	680	1000
U (V)							
I (mA)							
P (W)							

Partie C — Analyser

5 points

C1. ANA Convertir l'éclairement moyen en W/m^2 , puis calculer la puissance lumineuse reçue par le panneau. (1,5)

C2. ANA Repérer dans le tableau la puissance électrique maximale et la résistance qui la donne. (1)

C3. ANA En déduire le rendement du panneau dans ces conditions. (1,5)

C4. ANA En admettant que le rendement ne dépend pas de l'éclairement, calculer la puissance que ce panneau fournirait en plein soleil (1000 W/m^2). (1)

Partie D — Valider

4 points

D1. VAL Comparer le rendement mesuré au 7,7 % annoncé : calculer l'écart relatif et conclure. (1)

D2. VAL Calculer le rendement de la chaîne d'alimentation, puis l'énergie réellement disponible pour le capteur en une journée moyenne. (2)

D3. VAL Calculer l'énergie que consomme la station en une journée, et conclure sur le fonctionnement en moyenne annuelle. (1)

Partie E — Communiquer et décider

3 points

Tâche complexe

E1. COM AUT En décembre, le site ne reçoit plus que 1,0 h par jour équivalent plein soleil. En détaillant vos hypothèses et votre raisonnement, dire si la station tiendra ce mois-là, chiffrer l'écart, puis proposer une solution en indiquant précisément ce qu'elle change. (3)
